

# 单悬臂梁式简易电子秤实验设计方案

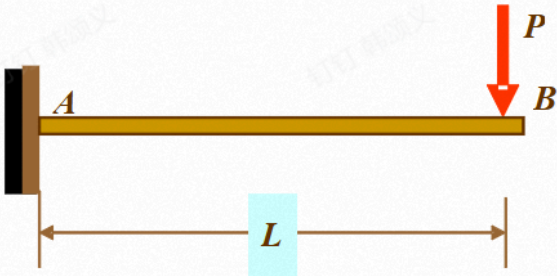
小组成员：韩颂义、姚珂尔、张雨童

## 题目

### 1、单悬臂梁式简易电子称

#### 任务书

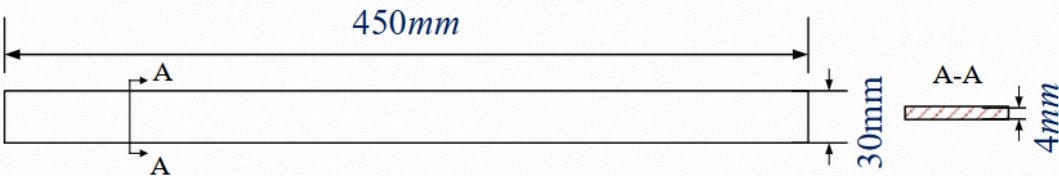
本实验主要任务是在学习理论力学和材料力学课程以后，运用其知识设计制作可实际使用的具有一定精度的计量器具，一种简易电子秤：其本质就是一个应变片式传感器，一种被广泛应用于工业生产和日常生活中，如各种重量衡、汽车工业领域、结构健康检测、航空航天领域以及自动化、人工智能和机器人领域等之中的传感器。应变片式传感器具有结构简单重量轻、使用方便、价格低廉且高精度、高分辨率、稳定可靠、适应各种复杂环境等特点，一般由弹性元件和应变片组成。根据电阻应变效应以及力学的相关理论和实验技术，在该区域选择合适的位置和方向粘贴应变片并组成全桥电路，即可测出力、位移等各种力学量。因此这是一个综合性训练的课题，涵盖弹性元件的机械设计、受力分析、强度校核以及电测、贴片技术、传感器技术与标定方法、误差分析等多个方面内容。



(a)



(b)



(c)

弹性元件以及几何参数如图，最终提交的任务目标：

- (1) 结果不受固定位置和挂载位置影响的悬臂梁式简易电子秤，并对弹性元件进行强度校核，确定量程；

(2) 确定简易电子秤的精度等级和有效量程。

完成后提交 2000 字以上论文并含必要的图表说明, 以及对以下问题的阐述 (同时它们也是实验过程中指导大家实验或者需要你们观测和记录的一些关键点):

- (1) 按材料力学理论知识对弹性元件进行受力分析, 确定贴片接桥方案 (如何避免圣维南效应), 组桥时应按照加减法则使输出灵敏度最大; 同时考虑最终结果会不会受到固定端位置、贴片位置、力作用点位置以及温度、非线性和偏心的影响? 如需避免这些因素的影响应如何设计?
- (2) 应综合考虑桥压、接桥方式、桥臂应变片如有多片应采用串联还是并联、过桥电流应不超过  $20mA$  以及输出信号放大倍数和末端显示仪表的可接受电压范围 (如采用表头显示);
- (3) 对弹性元件进行强度校核并确定简易电子秤的量程;
- (4) 在设计量程最大值加载 2~3 次, 然后正式采集测试数据 (一般 5-10 个点, 含最大量程点), 确定电子秤的精度等级以及有效量程;
- (5) 分析实验数据, 进行误差分析, 给出结论。

注: 弹性元件材料为弹簧钢 40CrNiMoA, 屈服强度取  $980MPa$ , 弹性模量按  $210.0GPa$  计算。

论文以提供的论文首页作为封面, 正文应包含摘要、背景简介、原理、实验方案方法以及实施、实验数据及其处理以及结论、实验心得体会、参考文献等内容。

## 参考附:

可利用悬臂梁剪力以及应力计算公式:

$$Q = \frac{dM}{dX} \approx \frac{M_2 - M_1}{L_2 - L_1}; \quad \sigma = \frac{M}{W} = E\varepsilon$$

建立质量与应变的关系。由电阻应变效应:

$$\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon$$

或者对于惠斯登四臂电桥

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{1}{4}K(\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4)$$

应变片式传感器的弹性元件在实际工作中是小变形, 根据胡克定律可以通过应力、应变关系由载荷的大小确定应变, 从而建立电桥电压输出和质量之间的**线性关系**, 其中  $K$  为应变片的灵敏度系数。

运用材料力学强度理论校核其强度 (**参考绪论课 ppt 最后的传感器设计概要**): 在满量程计量时, 弹性元件的**最大应力**需低于许用应力, 且许用应力计算时过载安全系数要比一般的结构计算取得更大, 这里可取 2.5, 即  $\sigma_{max} < [\sigma] = \sigma_{p0.2}/2.5$ 。力传感器设计还应遵循选择应变敏感区的设计原则同时又应避免圣维南效应 (比如离开固定端至少  $2h$  距离,  $h$  为弹性元件厚度), 一般在应变敏感区如应力集中或者最大应力点附近粘贴应变片, 工作应变片常为四 (或四的倍数) 片, 按照加减法则组成全桥。实验时电桥输出接入显示表头, 通过标定, 将你最后的作品定型为一台一定等级的等级电子秤。



# 摘要

本实验拟利用 40CrNiMoA 弹簧钢矩形薄梁作为弹性元件，设计一台单悬臂梁式简易电子秤。方案不采用单一截面弯矩测量，而采用两测量截面的弯矩差来获得剪力，从而建立载荷与电桥输出之间的线性关系。该方法的关键优点是：当载荷作用点位于两个应变测量截面之外时，输出主要取决于载荷大小和两截面间距，理论上不受固定端等效位置、加载点具体位置的影响。实验内容包括弹性元件强度校核、应变片布置与接桥、电测放大与显示、标定、精度等级判定、有效量程确定和误差分析。

## 1. 实验任务与设计目标

根据任务书，实验对象为单悬臂梁式简易电子秤，其弹性元件为矩形截面弹簧钢梁，几何尺寸如下：

| 参数     | 符号             | 数值            |
|--------|----------------|---------------|
| 梁总长    | $L$            | 450 mm        |
| 梁宽     | $b$            | 30 mm         |
| 梁厚     | $h$            | 4 mm          |
| 材料     | -              | 40CrNiMoA 弹簧钢 |
| 弹性模量   | $E$            | 210.0 GPa     |
| 屈服强度   | $\sigma_{0.2}$ | 980 MPa       |
| 强度安全系数 | $n$            | 2.5           |

本方案的设计目标为：

- 任务书未直接给出称量上限，本方案预选名义称量范围为  $0 \sim 3.0 \text{ kg}$ ，对应最大载荷约  $P_N = 30 \text{ N}$ 。
- 通过强度校核证明梁在设计量程内处于弹性工作状态。
- 采用四片电阻应变片组成全桥，使桥路输出与被测质量近似线性相关。
- 通过贴片与接桥方案，使测量结果尽量不受固定端位置、加载点位置、温度漂移、导线电阻和偏心加载影响。
- 通过标定数据确定电子秤精度等级和有效量程。

## 2. 总体方案

电子秤由以下部分组成：

- 弹性元件：矩形截面悬臂梁。
- 加载结构：自由端加载托盘或加载挂钩，载荷作用线尽量通过梁宽中心线。
- 敏感元件：四片阻值相同的电阻应变片（阻值为120）。
- 测量电桥：四片应变片组成全桥，输出两测量截面弯矩差对应的应变差。

本设计的核心思想是用悬臂梁的剪力关系称重。设载荷  $P$  作用在梁右端附近，两个应变测量截面分别位于  $x_1$  和  $x_2$ ，且  $x_2 > x_1$ ，两者均位于固定端与加载点之间。任一截面的弯矩为

$$M(x) = P(a - x)$$

其中  $a$  为实际加载点到固定端的距离。两个截面弯矩差为

$$M_1 - M_2 = P(a - x_1) - P(a - x_2) = P(x_2 - x_1)$$

因此

$$P = \frac{M_1 - M_2}{x_2 - x_1}$$

该式中不含固定端等效位置和加载点  $a$ 。这正是本方案优于单截面弯矩法的主要原因。

## 3. 弹性元件力学分析

### 3.1 截面参数

矩形截面对中性轴的惯性矩为

$$I = \frac{bh^3}{12}$$

代入  $b = 30 \text{ mm}$ 、 $h = 4 \text{ mm}$ ，得

$$I = \frac{30 \times 4^3}{12} = 160 \text{ mm}^4$$

抗弯截面系数为

$$W = \frac{I}{h/2} = \frac{bh^2}{6} = 80 \text{ mm}^3$$

### 3.2 名义量程选择依据

任务书要求设计并制作一台具有一定精度的悬臂梁式简易电子秤，但并未直接规定称量上限。因此，量程需要在满足强度安全的基础上，由弹性元件尺寸、电测灵敏度、挠度大小和实验操作条件共同确定。本方案预选  $0 \sim 3.0 \text{ kg}$  作为名义量程，主要理由如下。

首先，从强度角度看， $3.0 \text{ kg}$  对应的载荷约为

$$P = mg \approx 3.0 \times 9.8 = 29.4 \text{ N}$$

工程计算中可近似取  $P_N = 30 \text{ N}$ 。在该载荷下，梁的最大弯曲正应力明显低于许用应力，说明弹性元件不会接近屈服状态，具有足够安全裕量。

其次，如果只按强度条件反推，理论允许载荷可达到约  $69.7 \text{ N}$ ，对应质量约  $7.1 \text{ kg}$ 。但电子秤的量程不能只由强度极限决定。随着载荷增大，悬臂梁自由端挠度会明显增大，梁的几何形状、加载点位置、实际力臂和固定端夹持状态都会偏离小变形梁理论假设，导致输出与质量之间的线性关系变差。挠度过大时，托盘或挂钩还可能与外部构件接触，或者引入附加摩擦和偏心力，使标定误差、滞后误差和重复性误差增大。

从实验实施角度看， $0 \sim 3.0 \text{ kg}$  的砝码配置、加载卸载操作和机械限位设计都比较方便。该量程既能使梁产生足够明显的应变输出，又不会使挠度过大，因此适合作为本实验的初选名义量程。最终有效量程仍应由标定后的线性误差、重复性误差和滞后误差确定，而不是仅由强度计算直接决定。

### 3.3 强度校核

按任务书要求，许用应力取

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{0.2}}{n} = \frac{980}{2.5} = 392 \text{ MPa}$$

若最大设计载荷取  $P_N = 30 \text{ N}$ ，悬臂梁固定端最大弯矩为

$$M_{\max} = P_N L = 30 \times 450 = 13500 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

最大正应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{13500}{80} = 168.75 \text{ MPa}$$

因为

$$168.75 \text{ MPa} < 392 \text{ MPa}$$

所以在  $0 \sim 3.0 \text{ kg}$  量程内梁满足强度要求。相对于屈服强度的实际安全系数约为

$$n_{\text{actual}} = \frac{980}{168.75} = 5.81$$

若仅按许用应力反推理论最大载荷：

$$P_{\text{allow}} = \frac{[\sigma]W}{L} = \frac{392 \times 80}{450} = 69.7 \text{ N}$$

对应质量约为  $7.1 \text{ kg}$ 。该结果只说明梁在强度上还有余量，并不代表适合将电子秤量程定为  $7.1 \text{ kg}$ 。考虑到悬臂梁挠度、夹持刚度、加载偏心、贴片可靠性和线性误差，本实验不将理论强度极限作为使用量程，而选取  $3.0 \text{ kg}$  作为名义量程，并建议设置机械限位，避免超过约  $5 \text{ kg}$  的意外过载。

### 3.4 挠度估算

自由端挠度近似为

$$\delta = \frac{PL^3}{3EI}$$

当  $P = 30 \text{ N}$  时，

$$\delta = \frac{30 \times 450^3}{3 \times 210000 \times 160} \approx 27.1 \text{ mm}$$

该挠度未超过梁长的  $10\%$ ，但已经不宜继续显著提高量程。实验中应保证加载方向基本竖直，且托盘或挂钩不与外部构件接触，否则会引入附加支承力，使标定曲线产生系统偏差。

## 4. 应变片布置方案

### 4.1 测量截面位置

为避免固定端夹具附近的应力集中和三维效应，第一测量截面不应过于靠近固定端。任务书建议至少离开  $2h$ ，其中  $h = 4 \text{ mm}$ ，理论最小距离为  $8 \text{ mm}$ 。实际贴片还要考虑夹具边缘、胶层、导线焊点和贴片操作空间，因此本方案取：

$$x_1 = 40 \text{ mm}, \quad x_2 = 160 \text{ mm}$$

两截面间距为

$$d = x_2 - x_1 = 120 \text{ mm}$$

两个截面均远离固定端和加载点，可减小局部接触、夹紧和加载头三维应力对测量结果的影响。

4.2 贴片位置

四片应变片均沿梁轴向粘贴，分别贴在两个截面的上下表面中心线上：

| 应变片 | 位置          | 应变性质                          |
|-----|-------------|-------------------------------|
| R1  | $x_1$ 截面上表面 | 拉/压，记为 $+\varepsilon_1$       |
| R2  | $x_1$ 截面下表面 | 与 R1 符号相反，记为 $-\varepsilon_1$ |
| R3  | $x_2$ 截面下表面 | 与上表面符号相反，记为 $-\varepsilon_2$  |
| R4  | $x_2$ 截面上表面 | 记为 $+\varepsilon_2$           |

上、下表面成对贴片可以增强弯曲应变信号，同时抵消轴向均匀应变和温度漂移。贴片应位于梁宽中心线上，避免靠近边缘，降低扭转和横向弯曲影响。

4.3 接桥方式

四片应变片接成全桥，并按下列符号关系接入桥臂：

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{1}{4}K(\varepsilon_{R1} - \varepsilon_{R2} + \varepsilon_{R3} - \varepsilon_{R4})$$

取

$$\varepsilon_{R1} = +\varepsilon_1, \quad \varepsilon_{R2} = -\varepsilon_1, \quad \varepsilon_{R3} = -\varepsilon_2, \quad \varepsilon_{R4} = +\varepsilon_2$$

则

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{1}{4}K(\varepsilon_1 - (-\varepsilon_1) + (-\varepsilon_2) - \varepsilon_2) = \frac{K}{2}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$$

弯曲表面应变满足

$$\varepsilon = \frac{M}{EW}$$

因此

$$\varepsilon_1 - \varepsilon_2 = \frac{M_1 - M_2}{EW} = \frac{Pd}{EW}$$

最终有

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{K}{2} \frac{Pd}{EW}$$

该式说明电桥输出与载荷  $P$  呈线性关系，且与加载点到固定端的距离无关，只与两测量截面的间距  $d$  有关。

4.4 灵敏度估算

取应变片灵敏系数  $K = 2.0$ ,  $E = 210000 \text{ MPa}$ ,  $W = 80 \text{ mm}^3$ ,  $d = 120 \text{ mm}$ , 则在  $P = 30 \text{ N}$  时

$$\varepsilon_1 - \varepsilon_2 = \frac{30 \times 120}{210000 \times 80} = 214 \times 10^{-6}$$

即应变差约为  $214 \mu\varepsilon$ 。电桥相对输出为

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{2.0}{2} \times 214 \times 10^{-6} = 214 \times 10^{-6}$$

若桥压  $U = 5\text{ V}$ ，满量程桥路输出约为

$$\Delta U = 5 \times 214 \times 10^{-6} = 1.07\text{ mV}$$

## 5. 实验实施步骤

### 5.1 梁与夹具准备

1. 检查梁表面是否平直，有无明显弯曲、划痕和锈蚀。
2. 在梁上标出  $x_1 = 40\text{ mm}$ 、 $x_2 = 160\text{ mm}$  两个测量截面，可以分别用针画上十字定位。
3. 固定端采用刚性夹具夹紧，夹持长度建议不小于  $40\text{ mm}$ ，并确保梁轴线水平。
4. 自由端安装托盘或挂钩，加载作用线应通过梁宽中心线。

### 5.2 贴片工艺

1. 用细砂纸沿梁轴向轻磨贴片区域，去除氧化层，斜45度打磨。
2. 用酒精清洁表面，等待完全挥发，记住棉球要先把酒精挤掉。
3. 按轴向定位四片应变片，使敏感栅中心分别位于  $x_1$ 、 $x_2$  截面的上下表面中心线。
4. 使用502粘贴并固化，粘贴时避免应变片偏斜和气泡。
5. 焊接引线，注意剥线先不要全剥下来，可以拿着末端皮转一圈然后再剪掉，然后上一点锡就行。
6. 用万用表检查每片电阻值和绝缘电阻，确认无短路、断路和明显阻值异常。

### 5.3 接桥与调零

1. 接成全桥，保证两个截面的弯曲信号相减、同一截面上下表面信号相加。

## 6. 标定与数据采集

### 6.1 预加载

正式标定前，应在设计满量程  $3.0\text{ kg}$  附近进行 2 到 3 次加载和卸载循环。预加载的目的是消除夹具间隙、胶层初始蠕变和安装残余变形，使零点和灵敏度趋于稳定。

### 6.2 标定点设置

建议取 0 到  $3.0\text{ kg}$  共 11 个标定点：

$$0, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, 3.0\text{ kg}$$

每个点至少读数 3 次，取平均值。为评价滞后误差，应分别进行升载和卸载测试。

### 6.3 数据记录表

| 标准质量<br>/ kg | 升载读<br>数 1 | 升载读<br>数 2 | 升载读<br>数 3 | 升载平<br>均 | 卸载平<br>均 | 拟合质量<br>/ kg | 误差 /<br>kg |
|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------------|
| 0.0          |            |            |            |          |          |              |            |
| 0.3          |            |            |            |          |          |              |            |

| 标准质量<br>/ kg | 升载读<br>数 1 | 升载读<br>数 2 | 升载读<br>数 3 | 升载平<br>均 | 卸载平<br>均 | 拟合质量<br>/ kg | 误差 /<br>kg |
|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------------|
| 0.6          |            |            |            |          |          |              |            |
| 0.9          |            |            |            |          |          |              |            |
| 1.2          |            |            |            |          |          |              |            |
| 1.5          |            |            |            |          |          |              |            |
| 1.8          |            |            |            |          |          |              |            |
| 2.1          |            |            |            |          |          |              |            |
| 2.4          |            |            |            |          |          |              |            |
| 2.7          |            |            |            |          |          |              |            |
| 3.0          |            |            |            |          |          |              |            |

## 7. 误差来源与控制措施

### 7.1 固定端影响

固定端附近存在夹持变形、局部压痕和三维应力状态。若只在固定端附近单截面测量弯矩，输出会受夹紧位置和夹具刚度影响。本方案将第一截面布置在 40 mm 处，并通过两截面弯矩差测剪力，使理论输出不依赖固定端等效位置。

### 7.2 加载点位置影响

单截面弯矩法有

$$M = P(a - x)$$

若加载点  $a$  改变，即使载荷  $P$  不变，输出也会改变。本方案采用

$$M_1 - M_2 = P(x_2 - x_1)$$

只要加载点位于  $x_2$  右侧，加载点的小范围移动不会影响理论输出。实验中仍应使托盘载荷尽量居中，以减少扭转和横向弯曲。

### 7.3 温度影响

温度变化会使四片应变片同时产生电阻漂移。全桥中四片型号、阻值、粘贴材料和导线长度应尽量一致，均匀温度变化在桥路中相互抵消。实验时应避免用手长时间触碰贴片区，且应在通电预热后再标定。

### 7.4 偏心加载与扭转

若载荷偏离梁宽中心线，会产生扭矩，使上下表面应变不再只由竖向弯曲决定。控制措施为：

1. 托盘中心与梁宽中心线对齐。
2. 应变片贴在梁宽中心线上。
3. 标定砝码放置位置保持一致，并可进行偏心加载试验评估误差。



## 7.5 非线性与大挠度

悬臂梁挠度较大时，载荷方向、力臂和边界条件会发生变化，产生几何非线性。因此本方案不按理论强度上限选取 7 kg 作为量程，而将名义量程限制为 3 kg。